

LDA 技术白皮书

开源 Agent 原生光子 / 量子 / 电子计算芯片设计软件

版本 v0.9.169 · 2026-10-01 · 许可 MIT（计划）

生产 <https://lda.weomnitech.com.cn/>

Gitee gitee.com/i4hub/LDA · GitHub github.com/iduyuhe/LDA

上海杜特企业管理咨询有限公司

0. 摘要

LDA（Lightwave Design Agent）是对标商业 EDA 的**开源、Agent 原生**光子设计自动化（PDA）+ 量子 EDA（QEDA）+ **电子模拟计算核（ecore）** 三栈等价物。它把三件事作为第一性原则，而不是事后补丁：

- 1. **验证可证伪**——判决落「非 AI ground」（物理定律锚 + 实证大数据锚），LLM 不进判决路径，PASS/FAIL 由死标量比对定。
 - 2. **Agent 原生**——设计、接线、回归、文档由 AI 自写与自驱，但核心求解与判据主权自主。
 - 3. **主权自主**——A 级能力永不借外部依赖；B 级借今踢后；C 级第一天自主（纯 numpy/scipy）。
- 本文给出 LDA 的技术架构、核心账本、验证方法论、主权纪律，并与全球主流光子 / 量子 / 模拟计算 EDA 工具做**技术侧对比与排名**（数据截至 2026-10，含 Web 检索与 LDA 内部运行账本实测）。

一句话定位：LDA 不是「又一个光子布局库」，而是把**验证锚的独立性**和**主权自主**作为架构约束的开源芯片设计平台；并率先切入全球尚无标准工具的 **L6 层——模拟/光子计算架构编译**（算法 → 光/模拟硬件映射）。

1. 定位与为什么存在

维度	LDA 的立场
对标	商业 EDA（光子布局 / 仿真 / 验证 / 模拟计算）的开源等价物
范式	Agent 原生——核心由 AI 自写，而非 GUI 点击工具
三栈	光 PDA + 量 QEDA + 电子 ecore（模拟计算核）统一在同一求解核
护城河	验证可证伪 + 主权自主 + Agent 原生，而非封闭求解器或精度叙事
红线	验证判据不可被 LLM 污染；主权不可被 A 级依赖绑架；不报算力指标（TOPS/fj/op）

LDA 的差异化在于：把**验证锚的独立性**和**主权自主**作为架构第一性原则，而非商业选项。

2. 技术架构：从设计到流片的闭环

完整闭环：**设计 → 仿真 → 版图 → DRC/LVS → 工艺角 → 几何寄生**；电子侧额外打通 **误差预算 → 权重编程 → 时序 → 面积 → 动态代价** 全链路。

规模与结构（v0.9.169 实测）：

改造项	成果
代码规模	1da/ 下 686 个 .py 模块; 272 个 run_*_smoke.py 门禁
验证账本	476 (B1-B458), strict 455 / 降级 3 / 自证桩 18
独立率	95.59% (天花板 97.48%)
CI core 门禁	259 条全绿 (0 SKIP / 0 FAIL)
电子征程 ecore	24 模块, 映射 E1-E19 里程碑, 全闭环
量子征程	LOQC (D-113..D-132) + 超导 transmon (D-133..D-145)
光子 PDA	模式求解 / FDTD-FEM / 器件库 / PDK / 主权 GDS 导出 / DRC-LVS
WebUI	零依赖后端 + 控制台 (ecore/qchip/schip/pchip 案例卡在线)

规模改造线 (已落地):

改造项	成果
层次化 GDS	CPO 250k: 897,600 → 331 元素, 99.96% 压缩
LVS 几何均值 cell	1M 全链 35.98s; 10M 实测 428.42s / 30.5GB, $O(n^{1.08})$
去 GPU 依赖	5 器件 live 5/5 零 SKIP (C 级自主, 不依赖商业 GPU 求解器)
锚题覆盖矩阵	33×48 覆盖矩阵, 多引擎 + 多包

诚实边界: 3D FDTD $1000^3 \approx 96\text{GB}$ 不可行; A^* 布线 $\approx 5\text{ms/障碍} \Rightarrow$ 顺序布线 $O(N^2)$ 。这些是规模结论的已知上限。

3. 核心账本 (v0.9.169 权威口径)

指标	数值
验证锚总数	476 (物理定律锚 _PHYSICAL_LAW 覆盖至 B458)
锚三分类	455 严格独立 / 3 降级 / 18 自证桩
独立率	95.59% (天花板 97.48%)
CI core 冒烟	259 条全绿 (0 SKIP / 0 FAIL)
电子 ecore 模块	24 (E1-E19 全闭环)
量子模块	LOQC + 超导 transmon 双栈落地
光子 PDA	主权全链路 GDS + DRC/LVS 双闸 (9 例 5 拓扑实证)
WebUI	零依赖后端 + 控制台 + 多案例卡

全绿 ≠ 无失真。 v0.9.10 曾漏算 3.0103dB 在 84 项全绿下溜过。因此 CI 绿只是门禁, 不是正确性证明——正确性由锚的物理定律 / 实证比对保证。

3.4 已出片版图库：主权全链路 GDSII 实证（走法一，零 gdsfactory）

LDA 的「设计 → 版图 → 签核」主权全链路已实证落地：自研 LinkModel（链路建模）→ placement（器件放置）→ routes（布线）→ chip_layout_export（GDSII 导出）主权链，直接产出真实 GDSII，并经主权子集 DRC（设计规则检查）与 LVS（版图-原理图一致性）双闸签核。

名称	描述	组件	大小	DRC	LVS
MESH4	4×4 MZI 网格光子计算核（Reck 6 单元）	14	12.5 KB	PASS	ACCEPT
MESH8	8×8 MZI 网格光子计算核（Clements 28 单元）	44	32.4 KB	PASS	ACCEPT

9 例跨 5 类拓扑（分束器 / 环形 / 干涉仪 / 滤波器反射镜 / 光子计算网格），全部 DRC PASS + LVS ACCEPT —— 主权版图链的可重复性已被坐实，并已接入 run_ci_regression --tag core 门禁。

诚实边界：上述 9 例验证的是版图几何合法性（主权子集 DRC + LVS 拓扑一致），尚不含光学性能表征（插损 IL / 串扰 XT / FSR 等死标量）。它们是「已出片流程跑通证据」与工程货架示例，尚未锚定为可售 GP-* 基元。光学表征锚定 → 注册 GP-* → 回灌 IM-* 货架，是明确的后续工程路径。

4. 验证方法论（不可逾越的红线）

判据落非 AI ground:

- **物理定律锚**（B 类）：由麦克斯韦方程 / 量子力学 / 半导体物理第一性原理死标量比对（_PHYSICAL_LAW 覆盖至 B458）。
- **实证大数据锚**（E 类）：由大规模实证数据集 / 公开文献（DOI/arXiv/公开 URL）比对。
- **系统级锚**（S 类）：由系统级一致性约束比对。

LLM 不进判决路径:

- 客服 Agent、文档生成、接线建议可由 LLM 驱动，但 **PASS/FAIL 由死标量比对定**，LLM 输出不参与判决。
- 自证桩判据 = 残差≡0 且扰动无响应（基线取候选自身）；须双向标定（判据 D）防假独立。
- 不等式锚一律 cmp='le'；一律 spec.compare_fn，禁裸 abs。
- **外部对标四层纪律**：① 科学原理闭式 = golden ② 实测事实（DOI/arXiv/公开 URL，方法学独立 + 不拟合回算）= golden ③ 仿真/计算值  永不作 golden ④ 标准 = 接口/限值  可用。

已知不可接（按纪律冻结，不重试）：S1–S6 · S9–S12 · E1/E3–E7 · B2 · B11 · B16/B17/B18/B21 · B5/B6/B7（ORACLE 锁）。

5. 主权与依赖纪律

级别	含义	代表
A 级	永不借外部依赖	核心求解 / 判据（主权红线）
B 级	借今踢后	gdsfactory / KLayout / SAX; Tidy3D 仅外部 ORACLE
C 级	第一天自主	自有版图 / 接线 / 回归（纯 numpy/scipy）

- Meep = GPL v2+ **已隔离**：通过 subprocess 只回标量，不污染 LDA 代码库（GPL 传染性被阻断在进程边界）。
- Tidy3D = **仅外部 ORACLE**：作为基准 oracle 调用，不进 LDA 自身判决路径。
- Foundry TCAD = T2 **真值锁死**：无 foundry 数据，不消费、不拟合回算。
- lda_solver/redline.py 单一真源（T1_OUTPUT_IS_ORACLE=False）；
four_layer_redline_gate.py S9 四层立项闸门（G1 主权 / G2 LLM 不进判决 / G3 VMM 锚
≥ self_certified / G4 不假报 strict）。

6. 全球光子 EDA 工具对比排名（2026）

维度说明：**开源**（许可自由度）、**AI/Agent 原生**（是否 LLM 驱动设计）、**验证锚独立性**（判据是否物理/实证死标量）、**主权风险**（是否厂商 / 硬件锁定）。

排名	工具	定位	许可	开源	AI 原生	验证锚独立性	主权风险
1	LDA	Agent 原生 PDA+QED A+ecore	MIT(计划)	是	是	强 （物理+实证）	无 （A 级自主）
2	gdsfactory	开源布局 +仿真+LVS 端到端	MIT	是	否	弱（用户自证）	低（B 级可借）
3	Meep	开源 FDTD 求解	GPL	是	否	弱	中（GPL 隔离）
4	Luceda IPKISS	商业 PIC 全流程	商业	否	否（Canvas 协）	中	高（厂商锁定）
5	Ansys Lumerical	商业黄金标准求解	商业	否	否（PyLumerical）	中	高
6	Tidy3D	云端 FDTD SaaS	商业 SaaS	否	否	弱	高（ORACLE 锁）
7	COMSOL	通用多物理场	商业	否	否	中	高

解读：LDA 排名居首，不是因为求解精度已超越 Lumerical（尚在 C 期前、未流片），而是因为它把**验证锚独立 + 主权自主 + Agent 原生作为架构第一性原则**——这是现有工具的结构性空白。

7. 全球量子 EDA / SDK 对比排名 (2026)

排名	工具	定位	许可	开源	AI 原生	验证锚独立性	主权风险
1	LDA QEDA	Agent 原生 QEDA (LOQC + transmon)	MIT(计划)	是	是	强 (锚)	无
2	Qiskit	IBM 开源 SDK	Apache 2.0	是	否	中 (transpiler 审计)	中 (IBM 硬件绑定)
3	PennyLane	Xanadu 微分 / 混合 ML	Apache 2.0	是	否	中	低 (厂商中立)
4	QuTiP	开源主方程 / Lindblad	BSD	是	否	强 (数值可复现)	低
5	Cirq	Google 设备感知	Apache 2.0	是	否	中	中 (Google)
6	Strawberry Fields	Xanadu CV 光子	Apache 2.0	是	否	中	低
7	Braket	AWS 托管 SDK	Apache 2.0	是(SDK)	否	弱	高 (AWS)

解读: LDA QEDA 排名居首同理: Agent 原生 + 锚独立 + 主权自主, 是量子 EDA 的结构性新范式 (当前成熟度低于 Qiskit 生态, 但维度不同)。

8. 电子模拟计算核 (ecore · E1–E19 闭环)

LDA 不只在光/量双栈, 还把「**模拟矩阵乘计算核 (MVM 交叉阵列)**」作为电子征程主线, 对标 Mythic 类模拟存算, 路线为纯标准库、主权自主。

段	内容	关键结论
E1–E5	电路级 (MOSFET / MNA / 模拟 MVM / 交叉阵列 / 数据通路)	参考列是输出列; MNA 地节点钉扎
E6	版图签核 (首出真 GDS)	主权 GDS 实证
E7	寄生后仿	寄生 RC 闭环
E8	失配/噪声/校准	接 E8 失配 (Pelgrom)
E9	规模压力	1024² 86.6KB · 压缩比 3571× · 上界 5% ⇒ N≤18
E11–E14	器件层 (MOS 1D/2D/PDE/输运) + 外设 (DAC/ADC/行驱动)	器件层撞物理模型墙 (物理窗口/数值窗口=0.835); 产业层 T2 永久锁
E15–E17	系统层 (端到端误差预算 / 权重编程 / 时序)	8×8 有效 4.622 位 · MLC 6 位 4.2445 位 · 8×8 129.565ns ⇒ 7.7181MSa/s
E18–E19	面积维度 (列侧共享静态+动态代价)	单列 CDAC 128000µm² vs 64×64 阵列 23302µm²; 面积-时间积守恒

红线: ecore 仍**不报** TOPS / TOPS-W / fJ / op。规模墙是精度墙不是速度墙; 系统层 5 格无硬天花板。

9. 规模能力（实测基线）

规模	耗时	内存	备注
1M 元素全链	35.98s	0.85GB	LVS 几何均值 cell
10M 元素实测	428.42s	30.5GB	$O(n^{1.08})$
层次化 GDS	CPO 250k 压缩 99.96%	—	—
电路仿真	2.66μs / 器件	—	—

已知上限：3D FDTD $1000^3 \approx 96\text{GB}$ 不可行； A^* 布线 $\approx 5\text{ms/障碍} \Rightarrow$ 顺序布线 $O(N^2)$ 。

10. 路线图与诚实边界

C 期末做（诚实披露）：

- 真实 foundry PDK 准入 / 一次真实流片闭环 / 与国际标准工具互操作深度 —— 属 C 期或外部阻塞，当前未做。
- 横向交叉验证网目前仅 DC coupler 一格，扩建为跨器件族 N 格是明确工程路径。
- 已知不可接清单按纪律冻结，不重试。

战略主线（下一步）：

- **L6 模拟/光子计算架构编译**：以 ecore MVM + 光子 MESH4/8 为基元，拼出「光子/模拟 AI 加速器参考设计」——全球无标准工具的层，谁先立谁定义标准。
- **交付闭环 D3→D4**：设计→GDS→签核→下载单路径打通，能力变成可交付物。
- **生态互操作**：gdsfactory/SAX/KLayout 导入导出，主权闭环变行业可消费。
- **GPU / PLC / MCU 命题改写**（详见商业计划书 §7）：不做全数字 GPU/MCU（错 domain、无 PDK、无数字 P&R）；改写为「光子 GPU（光子/模拟 AI 加速器）+ 平面光波导电路 PLC（PDA 本命）+ 边缘 AI 混合信号 MCU 子系统（延伸 ecore）」。

11. 结论

LDA 不是又一个光子布局库，而是把「**验证可证伪 + Agent 原生 + 主权自主**」作为第一性原则的开源 EDA 新范式。它在光子侧对标 gdsfactory/Luceda/Lumerical，在量子侧对标 Qiskit/PennyLane/QuTiP，在电子模拟计算侧对标 Mythic 类存算，但差异化不在求解精度（当前成熟度仍低于商业标杆、尚未流片），而在**架构维度的结构性空白**——验证锚独立、LLM 不进判决路径、主权不可被 A 级依赖绑架，并率先切入 L6 模拟/光子计算架构编译。

对采用者的建议：把 LDA 当作**验证可信度 + Agent 原生工作流**的底座，把商业求解器（Lumerical/Tidy3D）作为外部 ORACLE 基准，而非黑盒真理来源。

参考来源

- gdsfactory 官方文档与仓库（gdsfactory.com, MIT, 9.39.3, 支持 50+ foundry PDK）
- Luceda IPKISS / Ansys Lumerical / Meep / Flexcompute Tidy3D 官方文档
- Qiskit / PennyLane / QuTiP / Cirq / Strawberry Fields / AWS Braket 官方文档

- 国内：逍遥科技 PIC Studio、芯华章 XEPIC、芯和半导体（DAC 2026 国产落地案例）
- Synopsys×Ansys 合并与 DAC 2026「自主性来自验证器而非模型」行业复盘
- LDA 内部运行账本（v0.9.169 源码实测）：476 锚（B1–B458）/ 455 严格 / 3 降级 / 18 自证桩
/ 独立率 95.59% / CI core 259 / ecore 24 模块 E1–E19 / 量子双栈 / 主权 GDS 9 例

版权所有

© 2026 上海杜特企业管理咨询有限公司. 保留所有权利。

- **版权所有方**：上海杜特企业管理咨询有限公司
- **联系人**：杜玉河 · **电话** 13311602075 · **微信** gongyhlw · **邮箱** duyuhe@shdute.cn
- **国内开源仓库 (Gitee)** : gitee.com/i4hub/LDA · **国际 (GitHub)** : github.com/iduyuhe/LDA

本白皮书所述 LDA 技术内容基于开源仓库（MIT 计划许可）公开信息与内部运行账本整理，版权方对文档编排与品牌内容享有著作权。任何转载、摘编或商业使用，须经版权方书面授权。